



Getriebene Schwingungen (3/8)

Komplexe Erweiterung der DGL

Um die **inhomogene Differentialgleichung** zu lösen, nutzt man einen eleganten Trick: Die reelle Inhomogenität $N \cos(\omega t)$ wird als Realteil einer komplexen Exponentialfunktion geschrieben:

$$N \cos(\omega t) = \operatorname{Re}[N e^{i\omega t}]$$

Gleichzeitig lässt man zu, dass die Lösung φ komplex ist: $\varphi \rightarrow \tilde{\varphi}$. Die physikalische (reelle) Lösung erhält man am Ende als Realteil von $\tilde{\varphi}$.

Die **komplexe DGL** lautet:



$$\ddot{\tilde{\varphi}} + 2\beta\dot{\tilde{\varphi}} + \omega_0^2\tilde{\varphi} = N e^{i\omega t}$$

Der Vorteil dieser Methode: Die komplexe Exponentialfunktion $e^{i\omega t}$ verhält sich unter Ableitung besonders einfach ($\frac{d}{dt}e^{i\omega t} = i\omega e^{i\omega t}$) --- es entstehen nur konstante Vorfaktoren, keine Übergänge zwischen Sinus und Cosinus. Das vereinfacht das Einsetzen des Ansatzes erheblich.

← Zurück

Weiter →

